# TD n°1 — Généralités sur les suites

Première spécialité — Chapitre 3

Frederik de Peyrelongue

## Exercice 1. Suite définie par récurrence

Soit $(v_n)$ la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_n = 4v_{n-1} + 1 \quad \text{pour } n \geqslant 1. \end{cases}$$

**1.** Calculer $v_1$, $v_2$ et $v_3$.

**2.** La suite est-elle définie par récurrence ou par une relation explicite ?

**3.** Représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

## Exercice 2. Une suite de doublements

On considère la suite $(u_n)$ dont chaque terme est le double du précédent et ayant comme premier terme $u_0 = 5$.

**1.** La suite est-elle définie par récurrence ou par une relation explicite ?

**2.** Écrire la relation définissant le terme général $u_n$.

**3.** Calculer les 4 premiers termes.

**4.** Représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

## Exercice 3. Fonction associée

Dans chaque cas, donner une expression de la fonction $f$ telle que $u_n = f(n)$ :

**1.** Pour tout $n$, $u_n = n^2 - 8$

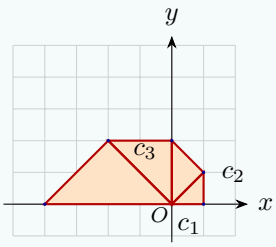
**2.** Pour tout $n$, $u_n = n\cos(n)$

**3.** Pour tout $n > 3$, $u_n = \dfrac{n+2}{n-3}$

**4.** Pour tout $n$, $u_n = |n - 7|$

## Exercice 4. La spirale de triangles

On construit une suite de triangles rectangles isocèles comme indiqué sur la figure ci-contre. Pour tout entier $n \geqslant 1$, on appelle $c_n$ la longueur du côté de l'angle droit du $n$-ième triangle. Et le premier triangle a pour côté $c_1 = 1$.



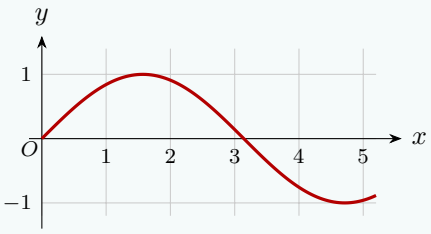

**1.** Donner la valeur de $c_2$ et de $c_3$.

**2.** Pour tout entier $n$, établir une relation entre $c_n$ et $c_{n+1}$.

# Représentation graphique des suites

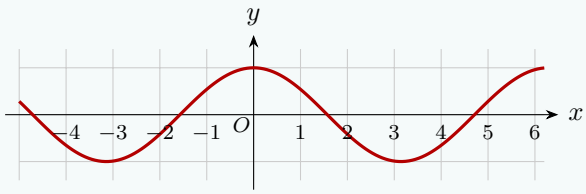
## Exercice 5. Lecture sur une courbe

On a tracé la courbe d'une fonction $f$. On considère la suite $(u_n)$ définie pour tout $n$ par $u_n = f(n)$. Déterminer $u_0$, $u_1$ et $u_5$.




## Exercice 6. Avec la fonction cosinus

On a tracé la courbe de la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$.




1. Soit la suite $(u_n)$ définie pour tout $n$ par $u_n = \cos(n)$.
   Déterminer graphiquement les 5 premiers termes de la suite.
   a) Déterminer par le calcul, à $10^{-1}$ près, les 5 premiers termes de la suite.
2. Soit la suite $(v_n)$ définie pour tout $n > 0$ par $v_{n+1} = \cos(v_n)$ et $v_0 = 2$.
   a) Déterminer par le calcul, à $10^{-1}$ près, les 4 premiers termes de la suite.

## Exercice 7. Un premier algorithme

On considère l'algorithme suivant :

```
Pour i allant de 1 à 10 :
  U ← 2i−1
Fin Pour
```

1. Quelle sera la dernière valeur calculée par cet algorithme ?
2. On appelle $(u_n)$ la suite associée aux valeurs calculées par l'algorithme.
   Donner l'expression du terme général de cette suite.

## Exercice 8. Un second algorithme

On considère l'algorithme ci-dessous définissant une suite $(u_n)$ :

```
U ← 1
Pour i allant de 1 à 10 :
  U ← (U−2)/(U−1)
Fin Pour
```

1. Que calcule cet algorithme ?
2. Écrire une relation entre $u_{n+1}$ et $u_n$.

## Exercice 9. Termes voisins

Pour chacune des suites suivantes définies sur $\mathbb{N}$, exprimer $u_{n-1}$ et $u_{n+1}$ en fonction de $n$ :

1. $u_n = 6n + 8$
2. $u_n = n^2 - 2n + 8$
3. $u_n = n + 2n(n+1)$
4. $u_n = 5n$
5. $u_n = \dfrac{3n+1}{2^n}$
6. $u_n = \dfrac{9n-5}{4n+6}$
7. $u_n = \left(\dfrac{n^2}{n+1}\right)^{n+1}$

## Exercice 10. Convergence vers 5

Soit $(u_n)$ la suite définie pour tout entier naturel $n$ par $u_n = 5 + \dfrac{3}{2n+1}$.

1. Calculer les cinq premiers termes de la suite $(u_n)$.
2. Déterminer le sens de variation de $(u_n)$.
3. Déterminer par le calcul le plus petit entier $n_0$ tel que $|u_{n_0} - 5| \leqslant 0{,}001$.
4. Conjecturer la limite de la suite.
5. *Question facultative :*
   a) Écrire un algorithme permettant de trouver le rang $n_0$ à partir duquel $|u_n - 5| \leqslant \varepsilon$ pour $\varepsilon$ donné par l'utilisateur.
   b) Programmer l'algorithme et le tester pour $\varepsilon = 0{,}001$, $\varepsilon = 10^{-5}$, puis $\varepsilon = 10^{-6}$.

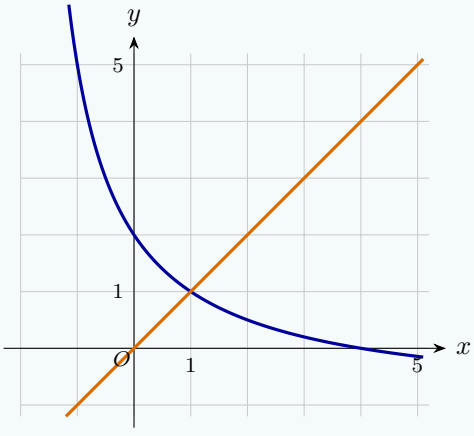
## Exercice 11. Suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$

Dans un repère orthonormé, on a représenté la fonction $f$ définie sur $]-2\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{6}{x+2} - 1$$

et la droite d'équation $y = x$.

On définit la suite $(u_n)$ par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

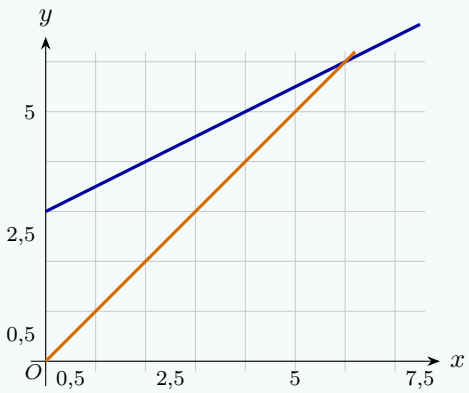



1. Reproduire et représenter les cinq premiers termes de la suite sur l'axe des abscisses.
2. Émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite, puis sur sa limite.

**Exercice 12. Une suite arithmético-géométrique** **10 bis**

Dans un repère orthonormé, on a représenté la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0{,}5x + 3$ et la droite d'équation $y = x$.

On définit la suite $(u_n)$ par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$




1. Reproduire la figure et représenter les cinq premiers termes de la suite sur l'axe des abscisses.
2. Conjecturer le sens de variation de la suite $(u_n)$.
3. Conjecturer la limite de la suite.